

P3-05 ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? \ (P3CLOSEv1draft\)

—
—
—
—
—
—
—

1. ??? 3? ?? \ (Architecture\)

1-1. ????? ??

—

- \\ ?? \docs\p3\marble\run01viewingvolume.md ??\): viewingvolumemetrics.json? isinside? ?? ?? ?\(\$x=0.0, y=1.6, z=

1-2. 3? ??? ?????

?? ??	?? ?? ??	?? ????? ? ??	?? ?? ? ??
?? ?? \(\???\)	Marble ?? ??	World Labs Marble API v1	marble-1.1 ??? ????? ??\(\do
???? \(\??? ???? \)	Spark\(\text{World Labs MIT}) ? ?	Three.js r180 ? MIT\(\text{World	3D ?? ?? ??????\(??/? ?????/3
?? ?? \(\?? ? ??? \)	?? ? ???	???? ?? ??\(\text{Single-Run}) ??	??? ??? ?? ??? ??? ?? ? ?

2. ?? ?? ?? ? \ (Completed Phases Ledger)\

?? ? ??	?? ?? ??	???	?? ?? ??	Git ??	?? ?? / SHA-256	??
Phase 1 \ (P1\)	3??\ (Front/45%Top)\	\$PR\$B0\text{f px}\$	576101a	[?] \ (?? ???\)	docs/p3/phase1cam	PASS
Phase 1.5 \ (P1.5\)	?? ??? 32???, ?? ??? 272\ 100% \ (2/2\)	59f1f0d		[?] \ (?? ???\)	test/spatialcontext.test	PASS
Phase 2 \ (P2\)	?? ?? ?? ??? \ (?? 19/15\)	59f1f0d		[?] \ (?? ???\)	docs/phase2results.js	PASS
P3-00	?? ?? ??? ?? ??? ?? \ (?? 3-1e-6\$	59f1f0d		[?] \ (?? ???\)	docs/p3/spatialcont	PASS
P3-01	?? raycast 100.0%, SpatialEst \$	59f1f0d		[?] \ (?? ???\)	tests/p3/conditions.js	PASS
P3-02 Task 1	Marble ??? ? ?? \ (run0\)	2a12594		p3-02-task1-2	docs/p3/marble/run0	PASS
P3-02 Task 2	Marble ??? ? ?? \ (Scene 2 ? ? \$ < 0.05\)	2a12594		p3-02-task1-2	docs/p3/raw/marbletr	PASS
P3-02 Task 4	500k ??? 3D ?? ?? \ (?? 1615\%	cab30dd		p3-02-task4-r4	docs/p3/raw/t5500kp	PASS
P3-02 Task 5	?? bbox ?? ????? ? ? \ (?? 70.0\%	4805e105		[?] \ (?? ???\)	docs/p3/raw/t5cpick	PASS
P3-02 Task 6	?? ?? ?? ?????: ?? ??? ? ? \$ [-2, +3]\	9e0ff7d		p3-02-task6-t6c	docs/p3/raw/t6cscen	PASS \ (??\)

—

-1.5\$) ?? ????? ??? \$\ge 60\%\$? 2D SSIM \$\ge 0.50\$?? ?? ??? . ?? ?? ??? \$X \in [-1.3, +1.3] \backslash \text{m}\$, \$Y \in

3. ?? ? ?? ?? ?? \ (Pending Items Ledger\)

??	?? ??	?? ? ?? ??	?? ?? ? ?? ??	?? ??
P3-02 Task 3 ??? ??	?? [???	?? ??/? ? ?? ??? ??? ?	??? ?? ? ? API ? ??	Principal [???
P3-03 ?? 3D ???	?? [???	NeRF/Splatfacto ?? ? ?	GPU sudo ?? ? ? \NVIDIA ??	Principal [???
P3-04 ?? ????? ?? ??	?? [???	P3-03 ?? ??? ??? ??? ???	P3-03 ?? ??? ?? ??? ?	Principal [???
2•3? ??? ? ? \L2, R2, L3,	?? [???	?? ??\(-1.3 ml) ? ??? ? ?	?? \A) 6?? ?? vs \B) L1/R	Principal [???
?? ?? ? ?	?? [???	?? ?? ??? ? ?? ??? ? ?	?? ?? ??? ? ? \(" ? ? 300	Principal [???
Marble API ? ??	?? [???	??? ? ?? ? ? ? ? ? ? 3 ?	API ? ??? ? ? ? ? ?	Principal [???

4. ?? ?? ?? \Incident Reports INC-01 ~ INC-08

?? ??	?? ??	?? ?? ? ??	?? ??	?? ?? ??
INC-01	?? ?? ??	[??: ?? ?? ???]	?? ?? ??? ?? ?? ? ?? ??\S	raw ?? ?? ??? makereport
INC-02	??? ?? ??	[??: ?? ?? ???]	?? ?? ?? ? ??? ?? ?? ?? ?	?? JSON ??? ?? ? ?? ?? ??
INC-03	conditions.json ?? ??\??	[??: ?? ?? ???] \?? c6616	?? ?? ?? ?? ??? ? hashlib	docs/p3/assetledgerp3.sha

INC-04	API ? ??? ??	?? ??? ????? ?? API ? ??	??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? , ?	???? ??????(WLTAPIKEY)? ??
INC-05	???? Blender ??? "?? ??"	???? Blender ??? ????? ?	?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?	?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
INC-06	? ? ? ? ? 3?	??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (WLTAPIKEY)	?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?	?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
INC-07	?? ??????(save-eval-t5cl) ?	??? ??? ????? ? ? ? ? ? ? ?	???? ????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?	?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? , ? ? ? ?
INC-08	?? ? ? ? ? ?	makereport? p3-close ? ? ?	P3CLOSEv0 ? ? ? ? ? . maker?? , ? ? , ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?	

5. ??? ? ? ? ? ?/?? ? ? \ (Specifications & Errors Ledger)

??	??	?? ??	?? ? ? ? ? ? ?	?? ? ? ? ?
SPEC-ERR-01	?? ??	Phase 2	??? [?: ? ? ? ? ? ?] \ (? ? 4	?? ? ? ? ? ? ? ? ?
SPEC-ERR-02	?? ??	Phase 2	?? ??? [?: ? ? ? ? ? ?] \ (?	?? dt ? ? ? ? ? ? ? ?
SPEC-ERR-03	?? ??	Phase 1/1.5	??? [?: ? ? ? ? ? ?] \ (? ? 4	?? ? ? ? ? ? ?
SPEC-ERR-04	?? ??	P3-02 T2	?? p1 ?? [?: ? ? ? ? ? ?]	?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
SPEC-ERR-05	?? ??	Phase 1/P3-00	??? ?? [?: ? ? ? ? ? ?] \ (?	??? ? ? ? ? ? ? ?
SPEC-ERR-06	?? ??	P3-02 T6	?? p5~p95*500 ? ? ? ? : 3D ?	'?? ? ? 300 kg, ? ? ? ? ? ?
SPEC-ERR-07	?? ??	P3-02 T4	? ??? ??? [?: ? ? ? ? ? ?]	hue ??? ? ? ? ? ?
SPEC-ERR-08	?? ??	P3-02 T4	hue ??? ? ? ? ? ? ? : hue ?	?? ? ? ? ? ? ?
SPEC-ERR-09	?? ??	P3-02 T5-c	??? 1280/720 ? ? : ? ? ? ? ? ?	?? ? ? ? ? innerWidth/innerHe
SPEC-ERR-10	?? ??	P3-02 T6-c	?? ? ? y: ? ? ? ? '?? ? ?' ? ?	T6-CLOSE?? ? ? ? ? y = ymes
SPEC-ERR-11	?? ??	P3-02 T6-c	??? ? ? ? ? ? : ? ? ? ? ? ? ?	?? ? ? ? ? 2D BBox ? ? ? ? (E
SPEC-ERR-12	?? ??	P3-02 T6-CLOSE	?? 3D ? ? ? ? : ? ? ? ? 3D ? ?	?? XZ ? ? ? ? (<= 1.0 cm) ? ?
SPEC-DEC-T5C	?? ??	P3-02 T5-c	?? bbox ? ? ? ? ? ? ? ? (?? v2	?? v2 ? ? ? ? ? ? 79.3% ? ? \ (
SPEC-DEC-T6C	?? ??	P3-02 T6-c	?? ? ? ? ? ? ? : ? ? ? ? ? ? 0 ?	?? ? ? ? ? ? ? , ? ? ? ? A/B ? ? ?
CONST-MASS	?? ???	P3-02 T6	?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?	'?? ? ? 300 kg, ? ? ? ? ' ? ?

-
-
1? ? ? ? ? ? ? ? \) ? JS Float64? , ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1? ? ? ? ? ? ? ? .

6. ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? \ (Residual Defects & Reference Values)

6-1. ? ? ? ? ? ? ? ? \ (Residual Defects Ledger)

?? ??	?? ??	?? ? ? ? ? ? ? ? ?	?? ? ? ?	?? ??
DEF-RES-01	L1 ? ? ? ? ? ? XZ 2.03 0m ? ? ? ? ? ? (? x	>= 0.85 m) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (? 1.0 cm) ? ? ? ? ? ? , ? ? ? ? ? ?		
DEF-RES-02	L1 ? ? 22.36 cm ? ? ? ? ? ? [?	4 mm ? ? ? ? ? ? ? ? 9.48° ? ?	?? ? ? ? ?	?? ? ? ? ? [?] ? ? ? ? ? ?
DEF-RES-03	2*3 ? ? ? ? ? ? ? ?	?? ? ? (-1.3 m) ? ? ? ? ? ? ? ? \ (A) 6 ? ? ? ? ? ?	?? \ (B) ? ? ? ? ? ? , Princip	
DEF-RES-04	?? ? ? ? ? ? ?	?? ? ? ? ? ? ? ? ? 3DGS ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?	Task 3 ? ? ? ? ? ? ? ? [? ? ?]	
DEF-RES-05	?? : ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? , ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?	?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?	?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?	'?? ? ? 300 kg, ? ? ? ? ' ? ?

6-2. Task 2 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? \ (Reference Values)

??	?? ???	2D ? ? BBox	?? ? ? ? ? ? ? \ (? ? A) ? ? ? ? ? ? ? ? \ (? ? B) ? ? ? ? \ (t6closeend0sur	
t0	L1 ? ? \ (boxl1)	[119, 281, 437, 483]	40.03%	96.83% ? ? \ (82.92%) ? ? A ? ? ? ? ? ? ? ?
t0	R1 ? ? \ (boxr1)	[882, 287, 1139, 476]	23.23%	85.62% ? ? \ (68.18%) ? ? A ? ? ? ? ? ? ? ?
landing	L1 ? ? \ (boxl1)	[129, 490, 440, 732]	30.54%	99.23% PASS \ (99.45%) ? ? ? ? ? ? ? ?
landing	R1 ? ? \ (boxr1)	[874, 489, 1131, 717]	19.51%	98.11% PASS \ (97.02%) ? ? ? ? ? ? ? ?
final	L1 ? ? \ (boxl1)	[199, 480, 469, 724]	23.95%	96.16% ? ? \ (84.05%) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
final	R1 ? ? \ (boxr1)	[858, 499, 1112, 730]	17.92%	94.01% ? ? \ (88.33%) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

-
?????: NVIDIA RTX 6000 Ada Generation \ (sudo ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?)

7. ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? \ (Environment & Asset Ledger)

7-1. ? ? ? ?

-
-

docs/p3/raw/t6closerest.json: 45f767f20093a75f6f7b79da2b67170538e7a1c293984308097df2a09bd71e2b

docs/p3/raw/t6closeenclosure.json: c6b5f739c87f3ca5e86ea81a40fd08003feb9eb88be7370c4928060b779cb2e8

docs/p3/captures/marblerun01t6cscenAt0.png: f3f0e95484ebf0b3a6d2f1ff958e0fcf61a216da6e6c0d14029c5430b0c1c0b9

7-2. ?? ?? ?? ?? \(\docs/p3/assetledgerp3.sha256, docs/assetledger.sha256, docs/p3/raw/marbleassetssha256.txt, 4?)

docs/p3/captures/marblerun01t6cscenAfinal.png: 2b5513994200106fc1d9e06781b0c2ddb5b70b7b2ee75f77b29a5501ba873

7-2-1. Marble ?? ?? ?? \(\docs/p3/raw/marbleassetssha256.txt, 4?)

docs/p3/captures/marblerun01t6cscenAfinal.png: 8a5e137782159db29b576f37e5113ffec13adaad338d4ae7f6741fe706a3bcb

7-2-2. Phase 1/Phase 2 ?? ?? \(\docs/assetledger.sha256, 7?)

7-2-3. Phase 3 ?? ?? ?? ? ?? \(\docs/p3/assetledgerp3.sha256, ? 121?)

ea9c6

59d

0

8. ?? ?? \(\Reproduction Protocol\)

8-1. ???? ?? ??

1. ??? ?? ??: .venv/bin/python aispacialserver.py \(\?? 8088 ????? ??\)
2. ????? ?? ??: npm run dev \(\?? 8080 ????? ??\)
3. 500k ?? ?? ??: scripts/runp3partitioncapture.py -> docs/p3/raw/t5500kpartitionmetrics.json ??
4. ?? v2 ????? ??: scripts/runp3t5ceval.py -> docs/p3/raw/t5cpickeval.json ?? \(\Single-Run\)
5. ?? ????? ??: scripts/runp3t6cphysics.py -> t6cscenarios.json ? 6? ????
6. ?? ?? ? ?? ??: scripts/calculatet6closeenclosure.py -> t6closerest.json, t6closeenclosure.json ??
7. ?? ??? ??: .venv/bin/python scripts/makereport.py --module p3-close --out docs/p3/P3CLOSEv1draft.md
8. Word/PDF ?? ??: .venv/bin/python scripts/convertreporttodocs.py docs/p3/P3CLOSEv1draft.md

8-2. ?? ??\(\Single-Run\) ? ?? ?? ??

9. ?? v1.0 [?] ?? ?? ?? \(\Whitepaper Metric Mapping\)

?? ??

?? ?? ??

T6 ?? ?? ??

?? ???

?? ?? ??

2.1 Viewing Volume	?? ?? ??	??? ?? 40? ? ?? 2? \ (5.0%\)	docs/p3/raw/viewingvolume	?? ??
3.2 Splat Partition	500k ?? ??? ??	L1: 916?, R1: 1,459? \ (??	docs/p3/raw/t5500kpartiti	?? ??
3.3 Diff Glow	?? ?? ???	L1: 3.25%, R1: 4.21%	docs/p3/raw/t5diffglow.js	?? \$< 15\\%\$??
4.1 Picking Evaluation	?? bbox ?? ?????? ?? ??? \ (	79.3% \ (119/150 hits), ??	docs/p3/raw/t5cpickeval.j	?? \$\ge 70.0\\%\$, ?? \$\le
5.1 Physics Drop	?? ?? ??	0.450 s \ (??? \$\approx 0.4	docs/p3/raw/t6cscenarios.	?? ??
5.1 Physics Drop	?? ?? ???	L1: 1.96 cm, R1: 0.93 cm	docs/p3/raw/t6cscenarios.	?? \$[-2, +3]\text{ cm}\$?
5.1 Physics Drop	?? ?? ???	L1: 9.48°, R1: 1.90°	docs/p3/raw/t6cscenarios.	?? \$\le 15^\circ\$??
5.2 Physics Throw	2.5 m/s ?? ?? ??	L1: 0.669 m, R1: 0.586 m	docs/p3/raw/t6cscenarios.	?? \$> 0.5\text{ m}\$??
5.3 Physics Latency	?? ?? ????	p50: 5.98 ms, p95: 8.96 m	?? dt 1/60 s ?? ?? ?? \ (\$\ll	
5.4 Determinism	?? ????? ???	0 diff \ (?? WASM ???? 2? ?	docs/p3/raw/t6determinism	??? ?? ??
5.5 Mass Property	?? ??? ?? ??	300.0 kg \ (?? ??, ?? ??? [	docs/p3/raw/t6closerest.j	?? ??? ?? ??